2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Aplicação de técnicas espectroscópicas na diferenciação de tintas de caneta esferográfica: um relato de caso sobre adulteração por acréscimo em documento manuscrito

M. G. S. Stroski[a], G. Floriani[a,*], F. L. F. Soares[b], V. K. de Oliveira[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

[b]*Departamento de Química, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: gisele.floriani@policiacientifica.pr.gov.br.*

Palavras-chave: Documentoscopia; Adulteração; Tintas; Quimiometria; Imageamento hiperespectral

A adulteração de documentos manuscritos constitui uma demanda recorrente na documentoscopia forense, especialmente em situações envolvendo suspeita de inserção posterior de informações em recibos, contratos e documentos particulares. Embora técnicas tradicionais de exame documental, como os comparadores videoespectrais, possam evidenciar diferenças visuais entre tintas, a discriminação torna-se limitada em algumas situações. Nesse contexto, a associação entre técnicas espectroscópicas, imageamento hiperespectral e quimiometria apresenta-se como uma abordagem promissora, por permitir a exploração de diferenças químicas sutis entre formulações de tintas e fornecer suporte objetivo à interpretação pericial. O presente trabalho teve como objetivo investigar a possibilidade de discriminar tintas de caneta em dois recibos questionados encaminhados à Seção de Documentoscopia Forense da Polícia Científica do Paraná em razão de suspeita de adulteração de valor manuscrito, com possível alteração de “R$ 2.000,00” para “R$ 12.000,00”. Inicialmente, os documentos foram avaliados por comparador videoespectral Regula 4305; contudo, a técnica não permitiu diferenciação conclusiva entre as tintas analisadas. Em seguida, foram selecionadas regiões representativas da escrita inicial e da escrita suspeita, incluindo letras e números específicos de cada recibo. Essas regiões foram analisadas por espectroscopia no infravermelho médio com reflectância total atenuada, FTIR-ATR, utilizando equipamento Bruker Alpha II, com aquisição não destrutiva de cinco espectros por região, na faixa de 4000 a 600 cm^{-1} e resolução de 4 cm^{-1}. Os espectros obtidos foram organizados e pré-tratados em ambiente MATLAB r2018a, por meio de centragem na média e normalização, sendo posteriormente submetidos à Análise de Componentes Principais, PCA, como ferramenta quimiométrica exploratória. Complementarmente, os documentos foram avaliados por imageamento hiperespectral. A área de interesse definida foi de 10 mm × 10 mm, combinando as informações químicas extraídas por um espectrômetro SMA-E Thunder Optics (350–920 nm) às informações espaciais dos traços manuscritos, obtidas por meio de uma máquina CNC com resolução espacial de 0,2 mm/pixel. A imagem hiperespectral dos recibos analisados foi então pré-processada utilizando ferramentas como o alisamento por Savitzky-Golay e correções de linha por meio da função SNV. Os espectros FTIR-ATR sobrepostos apresentaram perfis visualmente semelhantes em diversas regiões do infravermelho médio, o que é compatível com tintas de caneta de mesma classe ou coloração próxima. Entretanto, a aplicação da PCA evidenciou separação entre os conjuntos espectrais atribuídos à escrita inicial e à escrita suspeita, tanto no Recibo 1 quanto no Recibo 2, indicando diferenças químicas relevantes entre os grupos avaliados. Corroborando com os resultados do FTIR-ATR, as análises por imageamento hiperespectral utilizando o algoritmo MCR-ALS foram capazes de extrair mais de uma

composição química de pigmentos presente nos recibos, indicando a possibilidade da utilização de diferentes canetas esferográficas na confecção dos recibos. Ao recuperar as imagens formadas por cada composição química, foi possível identificar que o número “1” do “R$ 12.000,00” era resultante de uma componente diferente dos demais números, indicando que, possivelmente, foram utilizadas canetas diferentes na escrita do recibo. Os resultados demonstraram que, embora o comparador videoespectral não tenha sido suficiente para diferenciar conclusivamente as tintas, a abordagem complementar por FTIR-ATR associada à PCA, somada ao imageamento hiperespectral, permitiu identificar diferenças espectrais entre as regiões analisadas. Esses achados são compatíveis com o uso de mais de uma tinta de caneta no preenchimento dos documentos, o que sustenta a hipótese de inserção posterior de traços manuscritos. Assim, a integração entre espectroscopia vibracional, quimiometria e imageamento espectral mostrou-se uma estratégia sensível e não destrutiva para auxiliar na investigação de fraudes documentais, reforçando sua aplicabilidade na rotina pericial.